Введение в ML

1. Красивый вывод На входе пользователь вводит вероятность принадлежности объекта к классу. Выведете эту вероятность в процентах.

Пример

Ввод	Вывод
`0.01`	`Вероятность 1.0%`
`0.345`	`Вероятность 34.5%`

2. Нормализация признака На вход подаётся три числа в одной строке: min, max и x. Вычислите значение выражения. Результат округлите до тысячных.

$$x^* = \frac{x - \min}{\max - \min}.$$

Пример

Ввод	Вывод
`-6 18 4`	`0.417`
`0 5 3`	`0.6`

3. Очень наивный классификатор. Пользователь вводит два числа: вероятность принадлежности к классу 0, и вероятность для некоторого конкретного объекта. Определить к какому классу принадлежит объект.

Пример

Ввод	Вывод
`0.5 0.6`	`1`
`0.1 0.1`	`0`
`0.9 0.89`	`0`

4. Метрика Accuracy. Пользователь вводит два числа: количество правильных предсказаний и количество неправильно. Требуется посчитать значение метрики

$$\text{accuracy} = \frac{\text{кол-во правильных ответов}}{\text{кол-во всех ответов}}.$$

Результат округлите до тысячных.

Пример

Ввод	Вывод
`1 5`	`0.167`
`500 1001`	`0.333`

5. Среднее арифметическое. Сначала пользователь вводит количество чисел n, а затем вводит n чисел последовательности. Определить среднее арифметическое введённых чисел. Результат округлите до тысячных.

$$\overline{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n).$$

Пример

Ввод	Вывод
5 1 2 3 4 5	5
9 -1 2 4.5 3 90 0 2 5.2 -0.0007	11.744

6. Правильные и неправильные ответы. Сначала пользователь вводит количество чисел n, затем массив правильных ответов y_{true} и в конце массив предсказанных ответов y_{pred}. Необходимо посчитать количество правильных и неправильных ответов. После чего нужно посчитать метрику accuracy.

Пример

Ввод	Вывод
5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0	3 2 0.6